Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Е. Р. Михеев

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи . . . 3
2. Используемые средства . . . 4
3. Решение . . . 5
   3.1 Исходная схема и обозначения . . . 5
   3.2 Модель Simulink . . . 5
   3.3 Аналитическое преобразование . . . 6
   3.4 Подстановка параметров . . . 6
   3.5 Проверка на тестовых воздействиях . . . 6
4. Выводы . . . 9
5. Исходный код . . . 10
6. Источники . . . 11

1. Постановка задачи

Цель работы — изучить эквивалентные преобразования структурных схем САУ и проверить результат в Simulink.

Вариант 16 задаёт схему с тремя сумматорами и тремя звеньями W_1, W_2, W_3 (рисунок Рисунок 1). Звено W_4 в этой схеме не используется. Необходимо:

- получить аналитическое выражение для $W(s) = Y(s)/U(s)$;
- собрать исходную и эквивалентную модели;
- сравнить их реакции на ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия.

16

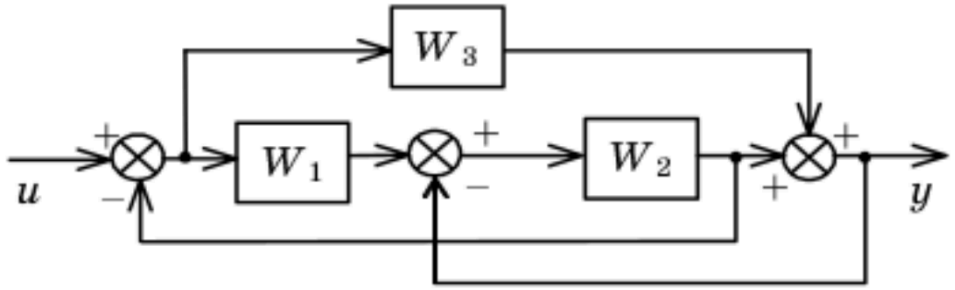


Рисунок 1 — Структурная схема варианта 16

Параметры звеньев перечислены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры звеньев варианта 16

Звено	Передаточная функция	Примечание
1	`1/(s+1)`	апериодическое
2	`2`	усилительное
3	`5/(s²+3s+2)`	второго порядка
4	`4`	не используется

2. Используемые средства

- MATLAB R2023a;
- Symbolic Math Toolbox;
- Control System Toolbox;
- Simulink.

3. Решение

3.1 Исходная схема и обозначения

Выходы сумматоров обозначим e_1 и e_2, выход системы — y. По схеме:

$$e_1 = u - y,$$

$$e_2 = W_1 e_1 - y,$$

$$y = W_2 e_2 + W_3 e_1.$$

Верхняя ветвь с W_3 идёт от выхода первого сумматора к третьему; обратные связи от y заведены на первый и второй сумматоры.

3.2 Модель Simulink

Модель `scheme_L2.slx` содержит исходную схему, эквивалентное звено `W_validate` и три источника, подключённые через переключатели. Выбранный источник одновременно подаётся на обе модели (рисунок 2).

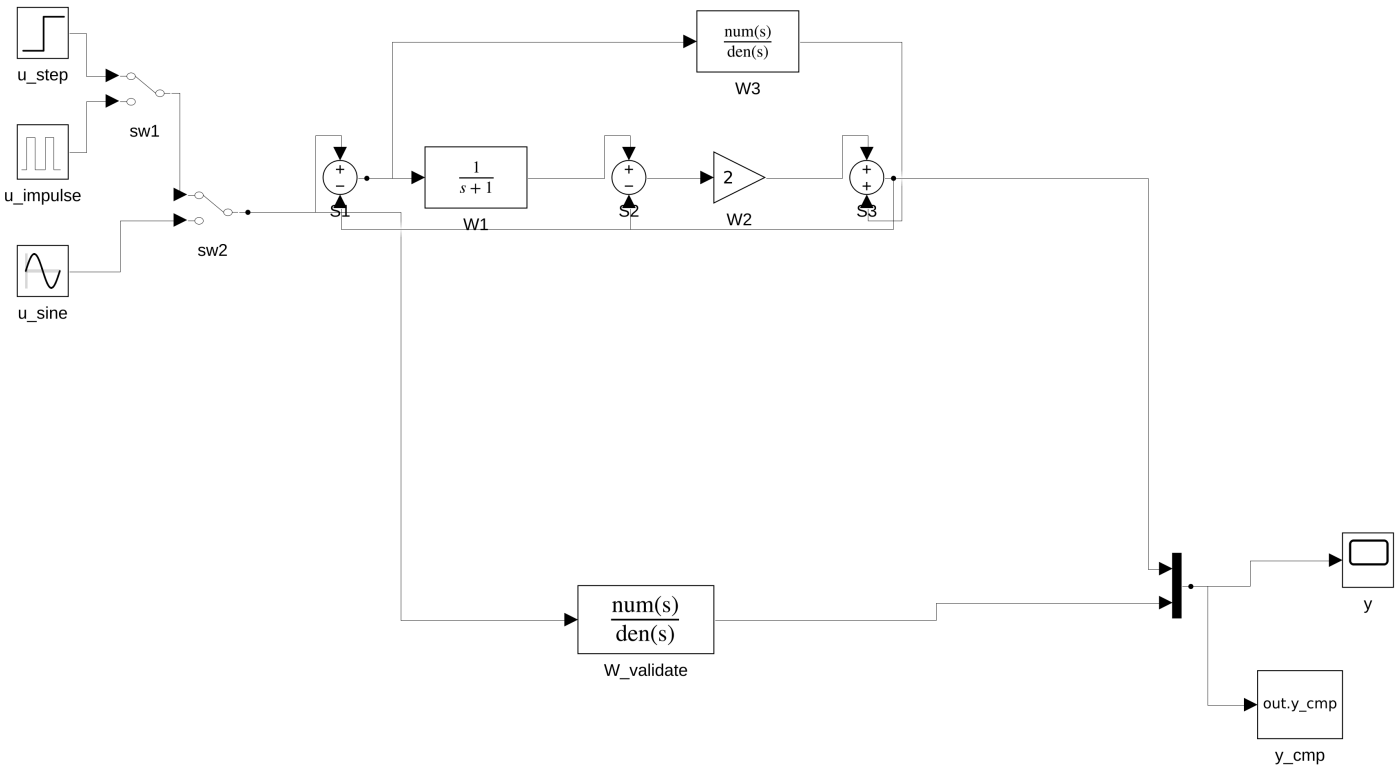


Рисунок 2 — Модель Simulink варианта 16

Так как W_2 — статическое звено, в исходной схеме образуется алгебраическая петля. Simulink решает её встроенным решателем; на результаты сравнения это не влияет.

Параметры опытов:

- ступенька: скачок в момент 0 с, значения 0 и 1;
- импульс: прямоугольный импульс амплитуды 100 и длительности $0,01$ с, площадь равна единице;
- синусоида: амплитуда 1, частота 1 рад/с.

Время моделирования — 10 с, максимальный шаг 0,01 с.

3.3 Аналитическое преобразование

Из первых двух уравнений выразим e_1 и e_2:

$$e_1 = u - y,$$

$$e_2 = W_1(u - y) - y.$$

Подставим во второе уравнение для выхода:

$$y = W_2[W_1(u - y) - y] + W_3(u - y).$$

Раскроем скобки:

$$y = (W_1W_2 + W_3)u - (W_1W_2 + W_3)y - W_2y.$$

Перенесём все члены с y влево:

$$y[1 + W_2 + W_1W_2 + W_3] = (W_1W_2 + W_3)u.$$

Отсюда

$$W(s) = \frac{W_1W_2 + W_3}{1 + W_2 + W_1W_2 + W_3}.$$

3.4 Подстановка параметров

При $W_1 = \frac{1}{s+1}$, $W_2 = 2$, $W_3 = \frac{5}{(s+1)(s+2)}$:

$$W(s) = \frac{2s + 9}{3s^2 + 11s + 15}.$$

Коэффициенты приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Коэффициенты передаточной функции варианта 16

Величина	Значение
Числитель	$[2, 9]$
Знаменатель	$[3, 11, 15]$

3.5 Проверка на тестовых воздействиях

Сравнение реакций показано на рисунках 3–5.

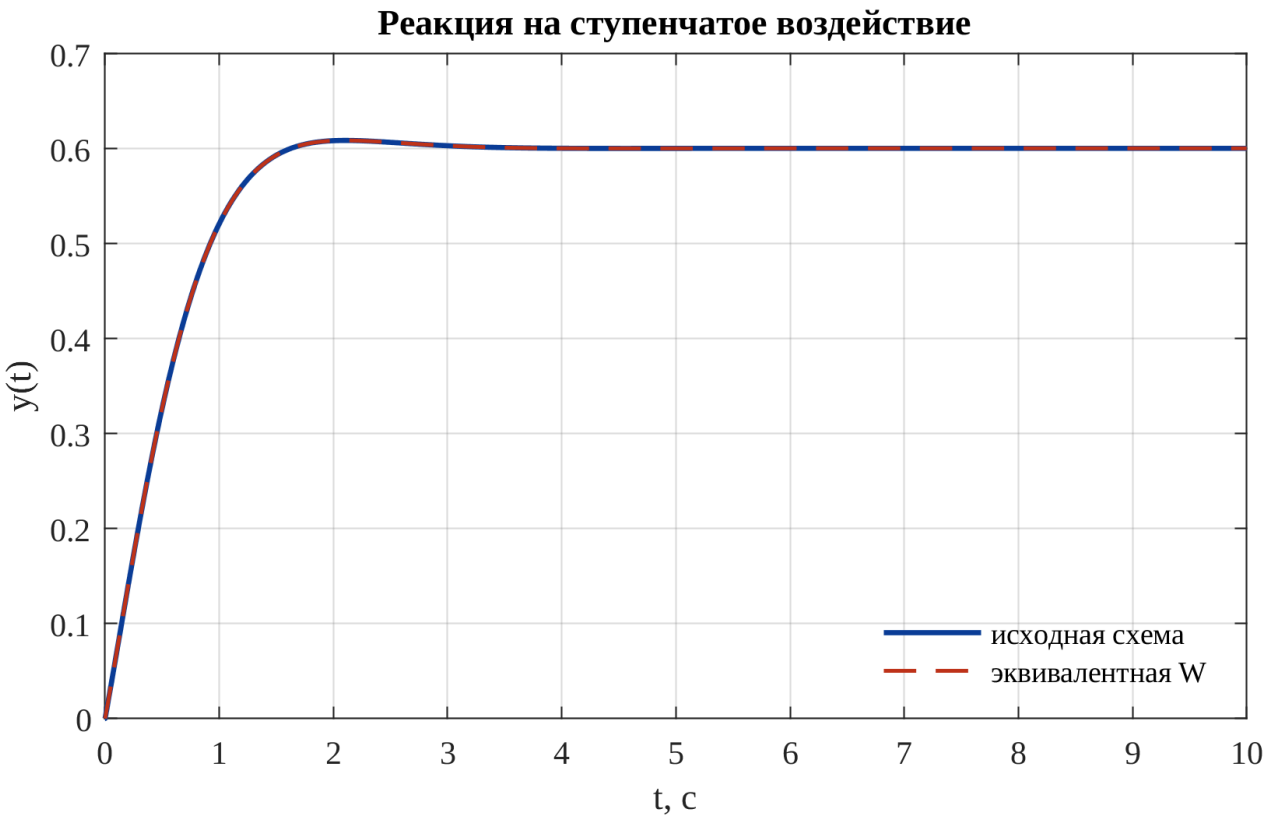


Рисунок 3 — Сравнение реакций на ступеньку

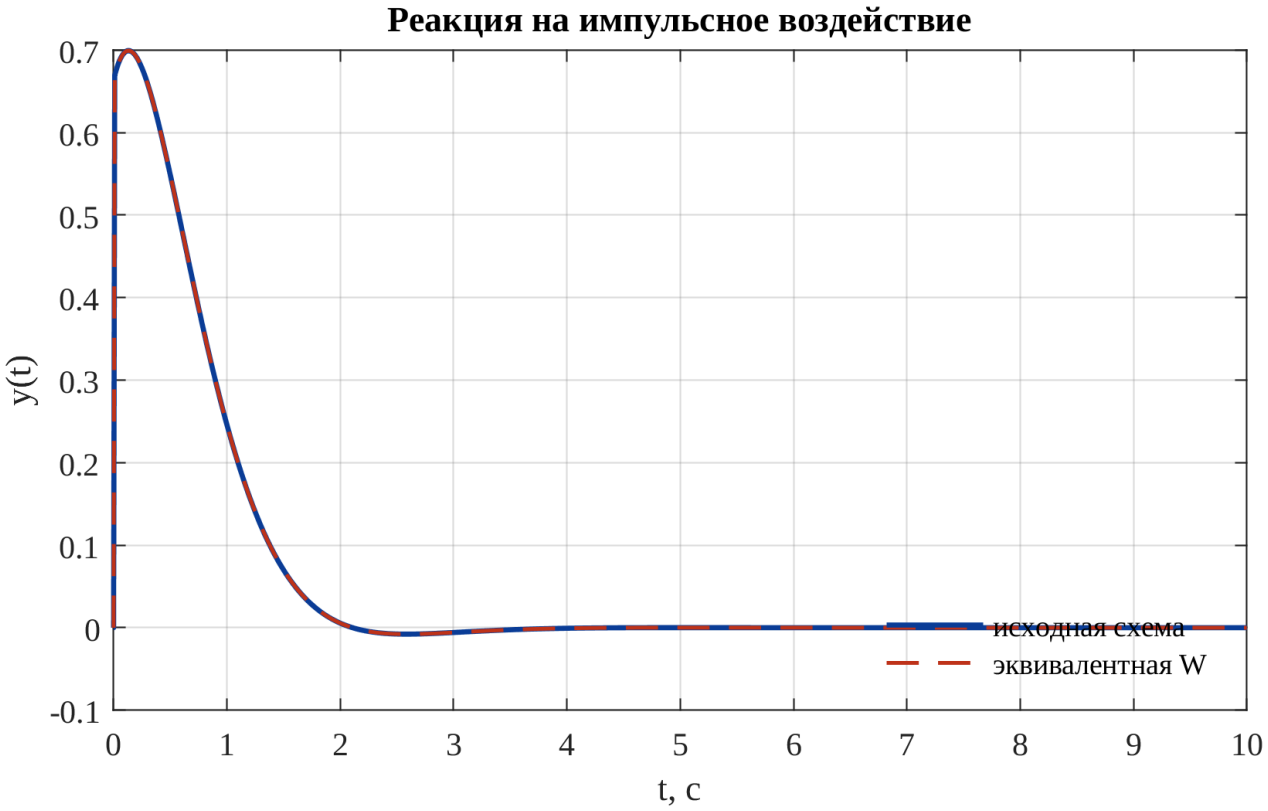


Рисунок 4 — Сравнение реакций на импульс

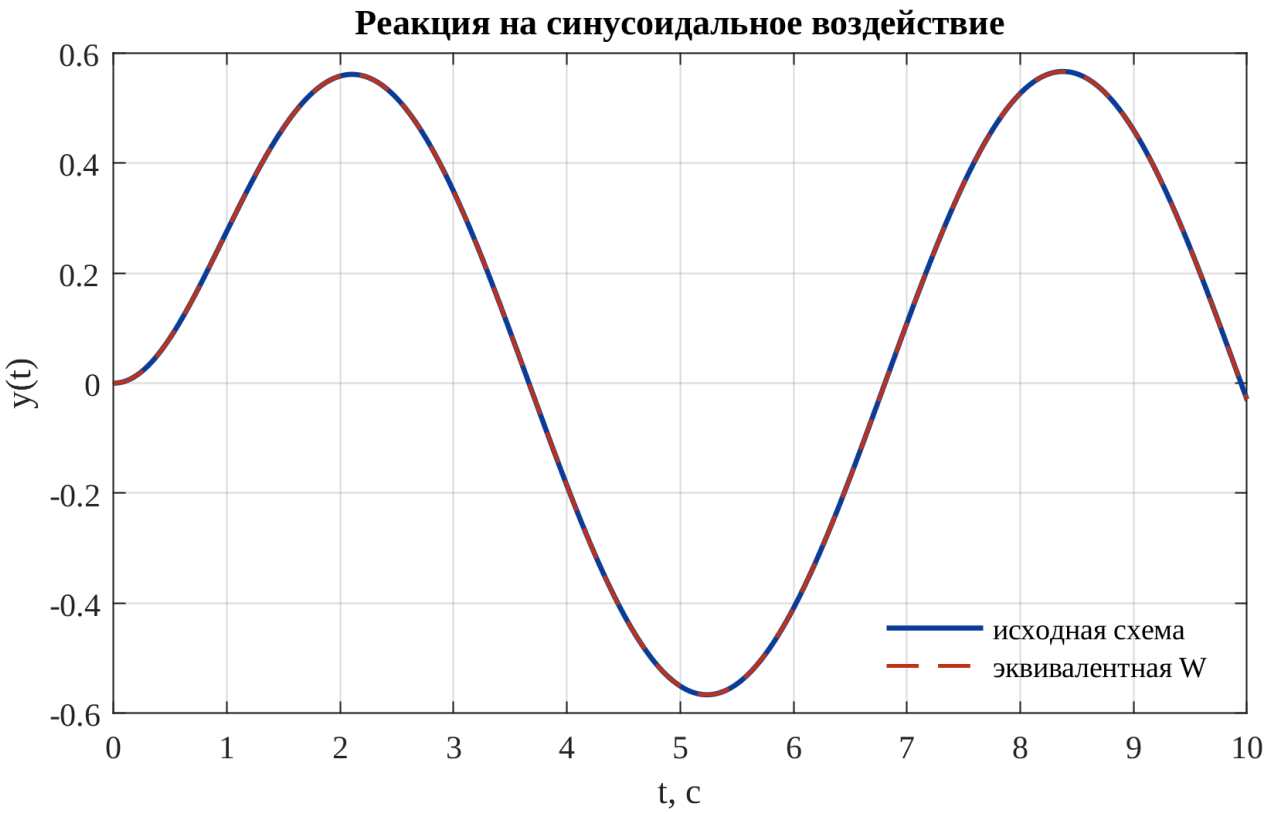


Рисунок 5 — Сравнение реакций на синусоиду

Кривые исходной и эквивалентной моделей совпадают. Численные оценки расхождения даны в таблице 3.

Таблица 3 — Расхождение моделей варианта 16

Воздействие	$\max \lvert y_1 - y_2 \rvert$	RMS
Ступенька	$56{,}7 \cdot 10^{-15}$	$11{,}1 \cdot 10^{-15}$
Импульс	$2{,}8 \cdot 10^{-15}$	$0{,}3 \cdot 10^{-15}$
Синусоида	$33{,}2 \cdot 10^{-15}$	$7{,}2 \cdot 10^{-15}$

Установившееся значение при ступеньке равно $\frac{9}{15} = 0\{,\}6$, что совпадает с $W(0)$. Положения переключателей: ступенька — `sw1=1`, `sw2=1`; импульс — `sw1=0`, `sw2=1`; синусоида — `sw2=0`.

4. Выводы

В работе получена эквивалентная передаточная функция схемы варианта 16:

$$W(s) = \frac{2s + 9}{3s^2 + 11s + 15}.$$

Звено $W_4 = 4$ в схеме отсутствует, поэтому в расчёт не входит. Верхняя ветвь с W_3 учтена как параллельный путь от выхода первого сумматора к третьему.

Исходная и эквивалентная модели в Simulink дали совпадающие реакции на все три воздействия. Максимальное расхождение не превышает 10^{-13}, что соответствует точности решателя.

5. Исходный код

Скрипт `L2.m` выполняет символьное преобразование и численную проверку. Модель `scheme_L2.slx` содержит исходную схему, эквивалентное звено и три источника с переключателями.

Исходный код доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/mikheev.egor/src/L2/L2.m

6. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — СПб., 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.
4. MathWorks. Simulink Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html.